

6.5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Veinte cajas iguales pesan 400 kg. ¿Cuánto pesarán 7 cajas de las mismas características?

Reducimos a la unidad: una caja pesa $400 : 20 = 20$ kg.

Peso de 7 cajas = 20×7

Peso = 140 kg

EJERCICIO RESUELTO 2

La población de un municipio era de 7380 habitantes. Si se ha incrementado un 5 %, ¿cuál es la población final?

El 5 % de 7380 es: $(5/100) \times 7380 = 369$ habitantes.

Población final = $7380 + 369$

Población final = 7749 habitantes

EJERCICIO RESUELTO 3

Tres amigos se reparten 400 € ganados en un concurso, de forma directamente proporcional a los puntos obtenidos: 10, 7 y 3 puntos respectivamente. ¿Cuánto corresponde a cada uno?

Suma de las partes: $10 + 7 + 3 = 20$ puntos.

Valor de cada punto: $k = 400 : 20 = 20$ €/punto.

Primero: $20 \times 10 = 200$ € · Segundo: $20 \times 7 = 140$ € · Tercero: $20 \times 3 = 60$ €

Comprobación: $200 + 140 + 60 = 400$ € ✓

EJERCICIO RESUELTO 4

Se reparten 4000 € de forma inversamente proporcional a 12 y 20. ¿Cuánto corresponde a cada parte?

Reparto inverso: sumamos los inversos con común denominador 60: $1/12 + 1/20 = 5/60 + 3/60 = 8/60$.

Valor de cada unidad: $4000 : 8 = 500$ €.

Primera parte (numerador 5): $500 \times 5 = 2500$ € · Segunda parte (numerador 3): $500 \times 3 = 1500$ €

Comprobación: $2500 + 1500 = 4000$ € ✓

6.6. Ejercicios propuestos

Resuelve los siguientes ejercicios por tu cuenta antes de mirar la solución. Recuerda: identifica primero si la proporcionalidad es directa, inversa o compuesta antes de plantear la operación.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

- 1. El AVE tarda 1 h 35 min (95 min) en recorrer los 350 km entre Madrid y Valencia. ¿Cuánto tardará en recorrer 420 km, a la misma velocidad media?**

Solución: Proporcionalidad directa: $t = 95 \times 420 / 350 = 39\,900/350 = 114 \text{ min} = 1 \text{ h } 54 \text{ min}$

- 2. Para hacer mermelada se necesita 1 kg de azúcar por cada 2 kg de fruta. ¿Cuántos kg de azúcar y de fruta hacen falta para preparar 7 kg de mermelada?**

Solución: Proporción 1:2, total 3 partes; cada parte = $7/3 \approx 2,33 \text{ kg}$. Azúcar $\approx 2,33 \text{ kg}$; Fruta = $2 \times 2,33 \approx 4,67 \text{ kg}$ ($2,33 + 4,67 = 7 \text{ kg}$)

- 3. Una fábrica ha pasado de tener 130 obreros a tener 90. Expresa la disminución en porcentaje.**

Solución: Disminución = $(130 - 90)/130 = 40/130 \approx 0,3077 = 30,77 \%$

- 4. Una superficie rectangular está dibujada a escala 1:50, con dimensiones 7 cm × 23 cm en el plano. Calcula sus medidas reales.**

Solución: $7 \text{ cm} \times 50 = 350 \text{ cm} = 3,5 \text{ m}$; $23 \text{ cm} \times 50 = 1150 \text{ cm} = 11,5 \text{ m}$

- 5. 6 obreros tardan 80 horas en realizar un trabajo. ¿Cuántas horas tardarán 10 obreros en hacer el mismo trabajo?**

Solución: Proporcionalidad inversa: $k' = 6 \times 80 = 480$; horas = $480/10 = 48 \text{ h}$

- 6. 6 personas realizan un viaje de 12 días y pagan en total 40 800 €. ¿Cuánto pagarán 15 personas si su viajedura 4 días?**

Solución: Coste por persona y día = $40\,800/(6 \times 12) = 566,67 \text{ €}$.

Para 15 personas y 4 días: $566,67 \times 15 \times 4 = 34\,000 \text{ €}$

- 7. Reparte 960 € de forma directamente proporcional a 3, 5 y 8. Comprueba que la solución es válida.**

Solución: $3+5+8 = 16$; $k = 960/16 = 60 \text{ €}$. Partes: $3 \times 60 = 180 \text{ €}$, $5 \times 60 = 300 \text{ €}$, $8 \times 60 = 480 \text{ €}$

- 8. Reparte 6600 € de forma inversamente proporcional a 4 y 6.**

Solución: $1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12$; unidad = $6600/5 = 1320$.

Partes: $1320 \times 3 = 3960 \text{ €}$ (para 4) y $1320 \times 2 = 2640 \text{ €}$ (para 6). Comprobación: $3960 + 2640 = 6600 \checkmark$

9. Calcula el precio del kg de una mezcla de café: 3,5 kg a 4,8 €/kg y 5,2 kg a 6 €/kg.

Solución: Coste total = $3,5 \times 4,8 + 5,2 \times 6 = 16,8 + 31,2 = 48$ € ; kg totales = 8,7 ; precio = $48 / 8,7 \approx 5,52$ €/kg

10. Calcula el interés simple que producen 10 000 € al 3 % anual durante 750 días (año comercial de 360 días).

Solución: $I = C \cdot r \cdot t / 36000 = 10\,000 \times 3 \times 750 / 36\,000 = 22\,500\,000 / 36\,000 = 625$ €

Autoevaluación Nombre: _____ grupo: _____

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema.

- 1.** Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando...
 - a) Su producto es constante
 - b) Su cociente es constante
 - c) Su suma es constante
 - d) Ambas aumentan siempre a la vez
- 2.** Con 500 € pagamos el gas de 10 meses. Si el consumo mensual es constante, ¿cuánto pagaremos en 36 meses?
 - a) 1500 €
 - b) 1800 €
 - c) 2000 €
 - d) 1900 €
- 3.** Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando...
 - a) Su cociente es constante
 - b) Su producto es constante
 - c) Ambas disminuyen a la vez
 - d) Una es siempre el doble de la otra
- 4.** El 15 % de una cantidad es 60. ¿Cuál es la cantidad?
 - a) 450
 - b) 500
 - c) 400
 - d) 350
- 5.** Un artículo de 80 € se rebaja un 25 %. ¿Cuánto se paga finalmente?
 - a) 55 €
 - b) 60 €
 - c) 65 €
 - d) 70 €
- 6.** Un mapa está dibujado a escala 1 : 50 000. Si dos ciudades distan 8 cm en el mapa, ¿cuál es la distancia real?
 - a) 4 km
 - b) 40 km
 - c) 0,4 km
 - d) 400 km

- 7.** Se reparten 900 € de forma directamente proporcional a 2, 3 y 4. ¿Cuánto corresponde a la parte que tiene 4?
- a) 300 €
 - b) 400 €
 - c) 450 €
 - d) 200 €
- 8.** Se reparten 720 € de forma inversamente proporcional a 2 y 4. ¿Cuánto corresponde a quien tiene 2 partes?
- a) 480 €
 - b) 240 €
 - c) 360 €
 - d) 600 €
- 9.** ¿Cuál es la diferencia principal entre el interés simple y el interés compuesto?
- a) El simple se calcula una sola vez en toda la operación
 - b) En el compuesto, los intereses generados se suman al capital y generan a su vez más intereses
 - c) El interés compuesto siempre es menor que el simple
 - d) No hay ninguna diferencia entre ambos
- 10.** Si el lado de un hexaedro se multiplica por 3, su volumen queda multiplicado por...
- a) 3
 - b) 6
 - c) 9
 - d) 27

	Respuesta (escribe la respuesta correcta completa)
1	
2	
3	
1	
4	
5	
6	
8	
9	
10	